

Perbedaan Computer Architecture dan Computer Organization

1. Pengertian:

Computer Architecture:

- Fokus pada APA yang harus dilakukan komputer (desain fitur, instruksi, memory model).
- Contoh: 64-bit processor, jumlah core, fitur Hyper-Threading, Instruction Set Architecture (ISA).

Computer Organization:

- Fokus pada BAGAIMANA komputer dibangun dan bekerja secara fisik (cara jalur data, register, control unit).
- Contoh: Cara core terhubung, cara data dikirim dari RAM ke CPU, pipeline, ALU, register internal.

2. Analogi Sederhana:

- Computer Architecture: Desain rumah (berapa lantai, ada kolam renang atau tidak).
- Computer Organization: Pipa air, kabel listrik, pondasi (cara rumah berdiri dan berfungsi).

3. Contoh Real - Intel Core i7:

Computer Architecture (apa yang dilihat user):

- 64-bit processor.
- 8 cores & 16 threads.
- Cache (L1, L2, L3).
- ISA: x86-64.
- Fitur: Virtualization, Turbo Boost, Hyper-Threading.

Computer Organization (cara daleman dibangun):

- Cara 8 core terhubung (interconnect bus).
- Jalur data CPU ke RAM (data path).
- Cara cache bekerja (cache controller).
- Pipeline untuk eksekusi instruksi.
- Register dan ALU untuk proses perhitungan.

4. Hubungan dengan Bahasa Indonesia:

- Computer Organization sering disebut juga "Sistem Komputer" dalam mata kuliah Bahasa Indonesia.

Kesimpulan:

- Computer Architecture = Desain fitur & kemampuan yang tampak ke user/programmer.
- Computer Organization = Cara kerja dan koneksi daleman komputer (hardware).